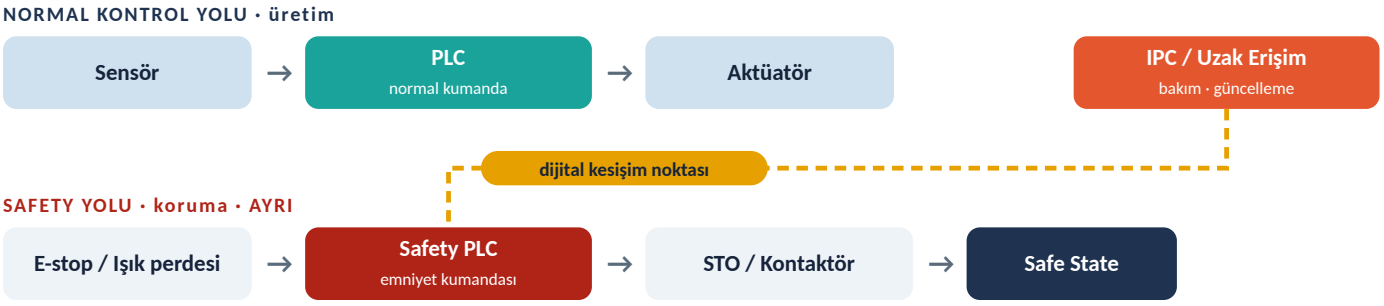
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Halit Acet 230542018 | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   Kumaş 50 m/dk'ya varan hızla silindirlerden geçip sarım topuna sarılır; operatör kaymış kenarı veya hatalı bölgeyi düzeltmek için uzanırsa eli silindir arasına ya da sarım topuna çekilebilir (sıkışma, sarılma).

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Acil stop basıldığında veya koruyucu kapak açıldığında silindir, sarım ve besleme motorlarını durdurmak; otomatik yeniden kalkışı engellemek.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Acil stop / koruyucu algılayıcılar → emniyet rölesi veya Safety PLC → motor sürücülerinde STO / kontaktör. (Kamera, YZ bilgisayarı ve HMI bu yolun dışında.)

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Normal PLC hız, gerginlik, sarım torku ve metraj durmasını yönetir; emniyet yolu insan risk altındayken hareketi keser. Gerçek mimari kamuya açık değil, doğrulanmalı.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Sarılma ve sıkışma ağır el-kol yaralanmasına yol açabilir; gereken güvenilirlik (PLr) bu riske göre belirlenir ve emniyet konfigürasyonuna bağlıdır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Silindirler, sarım mili ve besleme durmuş, motor torku kesilmiş (STO); reset yapılmadan yeniden kalkış engellenmiş durum.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   PLC programı, sürücü parametreleri (hız, tork, gerginlik), 99 kumaş kalibrasyon profili, YZ hata hassasiyeti ayarı, kamera ve metraj (enkoder) verisi, ERP iş emri.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Online servis erişimi veya ERP/ağ bağlantısı üzerinden HMI/PLC'ye ulaşıp hız-tork parametrelerini ya da emniyet yapılandırmasını değiştirebilen yetkisiz erişim yolundan.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.